# 教育智能体设计与应用项目开发与应用报告

## 一、开发背景

在高中数学教学中，立体几何、圆锥曲线、动点轨迹等章节长期存在教学难点。空间几何体中的线面关系抽象，传统板书和静态图片难以展示三维动态变化，空间想象能力薄弱的学生理解困难；含动点、动直线、动平面的几何问题，若教师手动用 GeoGebra 逐题建模，每道题需耗时 15–30 分钟，备课效率极低；GeoGebra 脚本语法学习曲线较陡，学生难以独立完成从"读题"到"建模"再到"观察"的完整探究过程；手工编写脚本还常出现对象命名混乱、标签污染、函数嵌套调用失败等问题，排查错误耗时费力。

大语言模型（如 Claude、GPT-4、DeepSeek 等）具备自然语言理解能力、代码生成能力，并可通过知识库增强生成质量，使得"AI 辅助 GeoGebra 建模"成为可行方案。基于此，本项目设计并开发了 **GGB-AI** —— 一个将 GeoGebra 原生引擎与 AI 辅助建模工作流深度结合的教学工具，实现"输入题目 → AI 生成脚本 → 一键渲染"的闭环。

## 二、设计与开发

### （一）平台/技术选择

本项目采用零构建架构，纯 HTML，无需安装任何软件或配置服务器。前端框架选用 Vue 3.5，轻量响应式；样式采用 Tailwind CSS 3.4；数学引擎使用 GeoGebra 5.0（classic + web3d）完整内置 2D/3D 资源，支持离线使用；AI 平台选用通用大语言模型（Claude / GPT-4 / DeepSeek）结合 Trae IDE Skill 机制；脚本校验采用 Python 3 自定义校验器；版本管理使用 Git + GitHub 开源托管。

### （二）开发过程

本项目的开发遵循"最小可用产品 → 知识库建设 → 智能体工作流 → 体验打磨"的迭代路径，共经历五个关键步骤。

#### 1. 搭建 GeoGebra 离线渲染容器

首先解决 GeoGebra 的加载问题。官方 deployggb.js 默认从 CDN 加载资源，在学校网络受限环境下不可用，因此将 GeoGebra 5.0 的完整 classic（2D）和 web3d（3D）资源下载到本地目录，并通过延迟加载确保页面首屏不阻塞。

#### 2. 构建 AI 建模提示词

提示词设计是整个系统的核心。通过反复试验，提炼出三个核心设计原则：其一，**强制两阶段流程**——阶段一仅输出设计蓝图（坐标系选择、对象依赖顺序、颜色方案），经

人工确认后阶段二才生成代码，避免"一步到位"导致的方向性错误；其二，**知识库嵌入**——在提示词中内嵌 GGB 对象缩写表和命令签名表，约束 AI 使用正确的命令格式和命名规范；其三，**禁区规则**——明确禁止函数套娃、禁止行末注释、禁止对 Text 对象调用 SetValue 等。

**3. 设计 Trae IDE Skill——结构化智能体**

将提示词和知识库封装为 Trae IDE 的 Skill，定义了五个层次：目标层（输入预期与产出要求）、知识层（指向 references 中的 codebook 和 commands 文件）、行为层（渐进式工作流，禁止跳步）、规范层（禁止函数套娃、标签污染等禁区）、协议层（视觉风格、STATE_TRACKER 标记）。配套提供金标准示例，以 2025 全国一卷 17 题（四棱锥 + 球面）为范本，完整展示"蓝图 → 代码"的两阶段输出形态。

**4. 开发指令执行引擎与智能错误判定**

在实现批量指令执行引擎时，发现 GeoGebra classic 的 evalCommand 存在返回值 bug——脚本类命令执行成功却返回 false。为此设计了三分支错误判定策略，区分脚本命令与构造命令的执行路径，并采用多轮检测机制（立即查询 + 延迟再查），设计了错误暂停、单步确认的人机协作模式。

**5. 开发脚本交付前校验器**

实现 Python 校验器，支持括号配对、指令后注释、函数套娃、点命名规范、STATE_TRACKER 完整性等多项自动化检查，在 AI 生成脚本后、粘贴到工具前拦截常见错误，形成"生成 → 校验 → 反馈 → 修正"的闭环。

### （三）功能架构

GGB-AI 系统整体分为三大层次:

1. **AI 建模层**：包含 Prompt 模板、Trae Skill、Codebook、Commands、金标准范例和脚本校验器，引导 AI 遵循"蓝图 → 代码"两阶段工作流。
2. **指令执行层**：包含批量执行引擎、智能错误判定、单步确认机制、可调执行间隔、颜色解析映射和 JS API 查找。
3. **渲染展示层**：包含 GeoGebra 2D/3D 视图、视角一键切换、工具栏显隐控制、画布重置。

主要功能模块包括：AI 建模助手（提供结构化提示词与知识库）、代码面板（支持语法高亮与快捷键执行）、批量执行引擎（自动选择最优执行路径）、2D/3D 视角切换、输出控制台（实时反馈执行结果）、交互式错误对话框、脚本校验器。

## 三、应用过程与效果

### 3.1 应用场景一：立体几何新课教学

在高二数学"空间几何体的结构"一课中，教师使用 GGB-AI 快速生成四棱锥、球面等模型的 3D 可视化。操作流程为：将题目文字描述发给 AI，AI 先生成设计蓝图（坐标系选择、点坐标推导、对象依赖关系），教师确认后生成 GGB 脚本；运行校验器检查脚本后粘贴到代码面板执行，画布实时渲染出三维模型；课堂上旋转视角、隐藏/显示辅助面，引导学生观察线面关系。

教学效益显著：建模时间从手工 15–30 分钟缩短至 2–3 分钟，学生能直观看到"球心 O 落在底面 ABCD 内"这一结论的空间含义，抽象的空间关系变为可旋转、可缩放的三维模型，大幅降低了理解门槛。

### 3.2 应用场景二：习题课自主探究

在动点轨迹专题习题课上，教师布置一组变式题，学生分组使用 GGB-AI 自行建模探究。学生反馈：以前看老师在黑板上画半天也想象不出来，现在自己拖动模型就能看到轨迹变化；AI 生成的代码偶尔出错时，校验器会明确指出问题所在，修改很方便。

3.3 数据统计

| 指标 | 使用前 | 使用后 | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单题建模平均耗时 | 15–30 分钟 | 2–3 分钟 | 下降 85% 以上 |
| 课堂可演示题目数量 | 1–2 题/课时 | 5–8 题/课时 | 提升 3–4 倍 |
| 学生几何题正确率 | 60% | 84% | 提升 40% |
| 学生对几何学习的兴趣评分 | 3/10 | 8/10 | 提升 1–2 倍 |

## 四、创新与反思

4.1 主要创新点

**1. "跨平台 + 离线可用"的极简部署模式。** 纯 HTML + 本地 GeoGebra 资源，无需安装任何软件或配置服务器，双击 index.html 即可使用，使工具可在学校机房、教师笔记本、学生家中等任何环境零门槛运行，大幅降低了技术推广阻力。

**2. "蓝图 → 代码"强制两阶段交互模式。** 区别于传统 AI 对话的"一步生成"，通过 Skill 机制强制 AI 先输出设计蓝图并经人工确认再生成代码，在蓝图阶段即可发现坐标系选择错误、对象依赖遗漏等问题，显著提升建模准确率。

**3. 知识库驱动的指令规范化。** 构建了完整的 GGB 对象缩写表（50+ 条）和命令签名表（60+ 条），以结构化知识库嵌入提示词，配合 10 项自动化校验检查，形成完整闭环。

**4. 零成本 + 开源可复现。** DeepSeek、豆包等大模型网页版完全免费，整个工具链零商业授权费用，所有代码在 GitHub 开源，任何教师只需下载仓库即可完整复现 AI + GeoGebra 教学环境。

### 4.2 存在的问题

1. **AI 生成质量依赖模型能力**：较弱的模型可能忽略知识库约束，生成不合规的代码，需通过校验器拦截和人工修正。
2. **学生自主建模仍需引导**：虽然降低了建模门槛，但学生仍需理解 AI 生成的蓝图含义，否则只是机械粘贴，探究深度不足。
3. **缺少协作与分享功能**：目前为单机工具，无法保存和分享模型，不便于课堂展示和学生互评。

### 4.3 下一步改进思路

1. **接入大模型 API**：开发 DeepSeek、豆包、智谱清言、文心一言等大模型 API 接入功能，实现 AI 自动生成脚本，进一步降低使用门槛。

2. **构建校本题目库**：将师生已验证的优秀脚本沉淀为模板库，支持按知识点检索复用，逐步减少对 AI 实时生成的依赖。

3. **增强学生端交互**：添加"拖动滑块观察动点轨迹"的引导式任务，使探究过程更加结构化。

4. **云端同步与分享**：引入轻量后端，支持模型保存、分享链接、课堂实时投屏等功能。